

M4.2B — rapport intermédiaire

Lecture de la campagne d'exploration (87 runs) pendant que la confirmation tourne

Programme M4.2B — dossier `m4_2b_credit_soc`

5 août 2026

Résumé

Ce document lit exclusivement les données de la campagne d'**exploration** (87 runs). Une campagne de **confirmation**, plus petite mais statistiquement plus exigeante, est en cours d'exécution au moment de la rédaction et n'est pas encore intégrée ici. **Rien dans ce document n'a été validé par cette confirmation** — c'est une lecture provisoire, à seule fin de savoir où en est la science en attendant. Le document est autonome : les notions techniques utilisées (K_0 , γ , η , δ , σ , exposants de queue, critères de confirmation, etc.) sont définies dans les sections 3 et 4 avant d'être utilisées.

Table des matières

1	Contexte : le programme M4.2B en deux phrases	1
2	Méthode : exploration puis confirmation	2
3	Repères : ce que mesurent les grandeurs citées plus loin	2
4	Les critères de confirmation, fixés avant tout résultat	3
5	Le résultat le plus robuste de l'exploration : l'objectif A échoue presque partout	3
6	K_0 : le mécanisme <i>deg_out</i> se confirme, mais pas de façon monotone simple	4
7	γ : l'effet réel n'apparaît qu'une fois l'échelle contrôlée	4
8	η : le levier le plus systématique du grid — linéaire fort, non linéaire nul	4
9	δ et σ conjoints : le seul endroit où l'objectif A progresse un peu — au prix de l'objectif B	5
10	Une limite identifiée dans le choix des cellules de confirmation	5
11	Ce qui reste strictement en attente de la confirmation	6

1 Contexte : le programme M4.2B en deux phrases

M4.2B est une simulation multi-agents d'une économie de crédit : des entités abstraites empruntent, prêtent, se versent des intérêts, et peuvent faire faillite — une faillite pouvant en déclencher d'autres en cascade (« avalanche »). Le programme poursuit deux objectifs **simultanés** :

- **Objectif A** — Le revenu d'intérêt réellement perçu par chaque entité à un instant donné a-t-il, dans une région significative de l'espace des paramètres, une distribution à queue épaisse de type **Pareto** (quelques entités touchant un revenu disproportionné selon une loi de puissance), et cette queue peut-elle être pilotée de façon reproductible en agissant

sur la structure du marché du crédit — en particulier sur l'intensité des appariements emprunteur/prêteur (paramètre η , voir §3) ?

- **Objectif B** — Quel que soit le réglage trouvé pour l'objectif A, il ne doit pas détruire une propriété déjà établie dans les versions antérieures du modèle : la taille des cascades de faillites suit une loi de puissance, signature d'une dynamique proche d'un point critique. Un réglage qui produit une belle queue Pareto des revenus mais éteint cette criticalité n'est pas un succès — c'est un compromis à documenter comme tel.

2 Méthode : exploration puis confirmation

Une **campagne d'exploration** balaie 29 combinaisons de paramètres (« cellules »), chacune répétée sur 3 graines aléatoires (0, 1, 2) pour vérifier une cohérence minimale, sur 3000 pas de temps simulés (une cellule est poussée à 10 000 pas pour vérifier la stabilité à long terme) — 87 runs au total, tous terminés avec succès. Son rôle est de repérer où, dans l'espace des paramètres, il se passe quelque chose d'intéressant, avant d'investir plus de calcul sur un petit nombre de cellules.

Avant de lancer cette exploration, des **critères numériques précis** ont été fixés à l'avance (avant de voir le moindre résultat) pour décider si un effet observé peut être qualifié de « robuste » — un garde-fou classique contre le biais qui consiste à ajuster une conclusion après coup pour qu'elle colle aux données. Une **campagne de confirmation**, en cours au moment de la rédaction, applique ces critères sur un petit nombre de cellules choisies dans l'exploration, avec 5 graines **nouvelles** (10 à 14, jamais vues pendant l'exploration) — précisément pour empêcher de choisir a posteriori les graines qui arrangent le résultat.

3 Repères : ce que mesurent les grandeurs citées plus loin

- K_0 : le capital de départ d'une entité nouvellement créée.
- K_{aut}^* : le capital vers lequel une entité isolée (sans jamais emprunter ni prêter) convergerait naturellement à long terme, calculé à partir des équations de production/dépréciation du modèle. C'est une échelle de référence : ce qui compte pour la dynamique n'est pas la valeur brute de K_0 , mais son rapport à K_{aut}^* (est-on loin ou proche de l'échelle naturelle de l'entité ?).
- γ : la concavité de la fonction de production — à quelle vitesse les rendements du capital diminuent. γ petit = rendements fortement décroissants ; γ proche de 1 = rendements presque linéaires.
- η : le nombre de tentatives d'appariement emprunteur/prêteur à chaque pas de temps — l'intensité d'activité du marché du crédit. Deux familles sont testées : une famille **linéaire** (le nombre de tentatives est proportionnel à la population active, avec un facteur ρ ; $\rho = 1$ est la référence historique) et une famille **non linéaire** (exposant β autour d'une population de référence).
- δ, σ : δ est le taux de dépréciation du capital à chaque pas ; σ est l'amplitude des chocs aléatoires individuels sur la production. Ensemble, ils fixent la « vitesse » et le « bruit » de l'économie.
- **Mécanisme *deg_out/rq*** (établi lors d'une phase antérieure) : la dispersion du revenu d'intérêt entre entités se décompose en une part due au **nombre de contrats de prêt actifs accumulés** (*deg_out*, un effet de quantité) et une part due au **taux $\times$ montant remboursé par contrat** (*rq*, un effet de prix). En baseline, environ 77 % de la dispersion vient du nombre de contrats, 23 % du prix par contrat.
- **$\hat{\alpha}$ et stabilité de seuil** : $\hat{\alpha}$ est l'exposant ajusté d'une loi de puissance sur la queue de la distribution des revenus. Un ajustement de queue nécessite de choisir un seuil au-delà duquel les données sont considérées comme « la queue » ; la **stabilité de seuil** consiste à refaire l'ajustement avec un seuil deux fois plus bas et à vérifier que $\hat{\alpha}$ ne bouge pas de plus de 20 % — sinon, la « queue Pareto » n'est qu'un artefact du choix de seuil, pas un vrai trait des

données.

- n_{tail} : le nombre de points de données effectivement utilisés pour l’ajustement de la queue — trop peu de points rend l’exposant peu fiable.
- **Test de Vuong** : un test statistique qui compare deux modèles de distribution concurrents (ici, loi de puissance contre exponentielle, ou loi de puissance contre lognormale) et indique lequel est mieux supporté par les données.
- **$\hat{\tau}$ et rapport de branchement** : $\hat{\tau}$ est l’exposant de loi de puissance ajusté sur la taille des avalanches de faillites. Le rapport de branchement est le nombre moyen de faillites supplémentaires déclenchées par une faillite donnée — plus il est proche de 1, plus la dynamique de cascade est proche d’un régime critique auto-entretenu.
- **Plancher de renouvellement** : on repère les entités dans le décile le plus riche (top 10 % en capital ou en revenu) au début d’une fenêtre d’observation, puis on mesure quelle fraction de ce groupe initial est *encore* dans le top 10 % en fin de fenêtre. Un plancher proche de 0 signale un renouvellement total de l’élite (grande mobilité) ; proche de 1, une élite figée.

4 Les critères de confirmation, fixés avant tout résultat

Une queue Pareto des revenus d’intérêt sera qualifiée de robuste pour une cellule si, sur au moins 3 des 5 graines de confirmation :

1. **Stabilité de seuil (§3)** : écart de moins de 20 % relatif entre $\hat{\alpha}$ au seuil optimal et $\hat{\alpha}$ à seuil moitié.
2. **Au moins 100 points** dans la queue en moyenne par instantané.
3. **Signe et ampleur de l’effet cohérents** entre les graines, pas seulement en moyenne.
4. **Le test de Vuong favorise la loi de puissance** dans la majorité des instantanés (contre l’exponentielle et contre la lognormale).
5. **L’effet ne se réduit pas** à un simple changement d’inégalité globale (indice de Gini) ou au seul mécanisme de quantité de contrats (*deg_out*) — il doit s’agir d’un vrai changement de forme de la queue.

Un exposant d’avalanche sera qualifié d’indépendant de la taille du système si : l’ajustement détecte une vraie coupure finie (pas de saturation contre une borne numérique de l’algorithme) sur toutes les tailles testées ; $\hat{\tau}$ varie de moins de 15 % relatif entre les tailles de population les plus petites et les plus grandes ; le rapport de branchement reste stable à $\pm 0,05$ près sur la même page.

Aucun chiffre de ce document n’a encore été confronté à ces critères — c’est l’objet de la campagne de confirmation en cours.

5 Le résultat le plus robuste de l’exploration : l’objectif A échoue presque partout

La fraction d’instantanés satisfaisant le critère de stabilité de seuil (critère 1, §4) est **quasi nulle sur 28 des 29 cellules** du grid — autrement dit, la queue Pareto n’est stable au changement de seuil dans (quasi) aucun instantané, quelle que soit la cellule testée.

[Fait observé] C’est le résultat le plus solidement établi de toute la campagne — une régularité sur 87 runs couvrant K_0 (facteur 2000), γ (brut et compensé, voir §7), η linéaire (facteur 32), η non linéaire, δ et σ conjoints, et un réglage institutionnel de comparaison.

Seule exception : la cellule à $\delta = \sigma = 0,10$ atteint 9,2 % — toujours loin d’une majorité d’instantanés stables, mais un ordre de grandeur au-dessus de tout le reste du grid (détail au §9).

	K_0	$\hat{\alpha}$	$n_{\text{tail}}/\text{inst.}$	branchement	pop. finale	plancher renouv.
	1	3,59	105	0,588	387	0,000
	5	4,08	119	0,709	620	0,022
25 (baseline)	3,78		252	0,786	1147	0,088
	100	3,51	500	0,795	1978	0,201
	500	3,10	1330	0,746	3852	0,509
	2000	2,79	3314	0,655	7247	0,796

TABLE 1 – Branche K_0 , moyenne sur 3 graines d’exploration.

6 K_0 : le mécanisme *deg_out* se confirme, mais pas de façon monotone simple

$\hat{\alpha}$ décroît globalement avec K_0 (queue plus lourde à K_0 élevé, cohérent avec le mécanisme *deg_out* : plus de population, plus de contrats accumulés possibles), mais pas monotoniquement (bosse à $K_0 = 5$). Le rapport de branchement est **en cloche** (pic à $K_0 = 100$), pas monotone non plus — une nuance par rapport à l’idée d’un effet K_0 simple sur la criticalité des avalanches.

Le changement le plus spectaculaire est ailleurs : le **plancher de renouvellement** passe de 0,000 ($K_0 = 1$: l’élite du décile supérieur se renouvelle entièrement) à 0,796 ($K_0 = 2000$: l’élite est quasi figée). **[Inférence]** K_0 contrôle autant la mobilité sociale de long terme que la forme de la queue instantanée des revenus — deux effets à ne pas confondre.

$K_0 = 1$ et $K_0 = 2000$ sont les deux extrêmes retenus pour la confirmation.

7 γ : l’effet réel n’apparaît qu’une fois l’échelle contrôlée

	γ	$\hat{\alpha}$ ($K_0 = 25$ fixe)	$\hat{\alpha}$ (K_0 compensé pour tenir K_0/K_{aut}^* constant)
	1/3	3,80	4,86
	0,4	3,81	4,34
0,5 (baseline)		3,78	3,78
	0,6	3,74	3,48
	2/3	3,35	3,31

TABLE 2 – Branche γ : K_0 fixe vs. K_0 compensé.

À K_0 fixe, la branche est quasi plate : $K_0 = 25$ représente une fraction très différente de $K_{\text{aut}}^*(\gamma)$ selon γ (985 à $\gamma = 1/3$ contre 970 299 à $\gamma = 2/3$), ce qui confond l’effet d’échelle (distance à K_{aut}^*) avec l’effet de courbure proprement dit. Une fois K_0 ajusté pour tenir ce rapport constant, la décroissance de $\hat{\alpha}$ avec γ devient nette et quasi monotone ($4,86 \rightarrow 3,31$).

[Inférence] (exploration seule) plus la production est concave (γ petit), plus la queue des revenus est légère ; plus elle est proche de la linéarité (γ grand), plus elle s’alourdit. C’est le signal le plus net et le plus propre de toute la campagne pour un paramètre autre que η — mais la branche « K_0 compensé » n’était pas dans la sélection initiale de confirmation (voir §10), ajoutée depuis en complément.

8 η : le levier le plus systématique du grid — linéaire fort, non linéaire nul

Famille linéaire (η proportionnel à la population, facteur ρ) : effet le plus net sur tous les diagnostics mesurés, dans le sens attendu.

	ρ	$\hat{\alpha}$	$\hat{\tau}$	branchement	Vuong vs. exp. (frac. favorisant Pareto)
	0,125	4,20	1,84	0,480	0,10
	0,25	4,09	1,89	0,584	0,57
1 (baseline)	3,78	1,41	0,786		1,00
	2	3,93	1,17	0,854	1,00
	4	4,05	0,99	0,891	1,00

TABLE 3 – Branche ρ , moyenne sur 3 graines d’exploration.

[**Fait observé**] À $\rho = 0,125$ et $0,25$, le test de Vuong favorise l’**exponentielle** sur la loi de puissance dans la majorité des instantanés (seulement 10 %/57 % en faveur de Pareto) : un marché de crédit clairsemé ne produit quasiment jamais une queue Pareto-compatible, même ponctuellement. Les deux extrêmes ($\rho = 0,125$ et $\rho = 4$) sont dans les cellules de confirmation.

Famille non linéaire (exposant β entre 0,5 et 1,5 autour d’une population de référence) : **aucun effet mesurable** sur $\hat{\alpha}$ (3,78–3,84), $\hat{\tau}$ (1,42–1,44), rapport de branchement (0,785–0,789) ou population finale (1070–1170). Résultat négatif propre, mais valable uniquement sur la plage testée : rien n’indique ce qui se passerait en dehors de $\beta \in [0,5 ; 1,5]$.

9 δ et σ conjoints : le seul endroit où l’objectif A progresse un peu — au prix de l’objectif B

(δ, σ)	$\hat{\alpha}$	stabilité de seuil (frac.)	branchement	$\hat{\tau}$
(0,01 ; 0,01) baseline	3,78	0,004	0,786	1,41
(0,02 ; 0,02)	3,55	0,011	0,709	1,52
(0,05 ; 0,05)	3,19	0,011	0,547	1,71
(0,10 ; 0,10)	3,04	0,092	0,385	1,82
(0,05 ; 0,25) — régime historique bruité	4,40	0,000	0,357	1,97

TABLE 4 – Branche δ/σ joints, moyenne sur 3 graines d’exploration.

À mesure que δ et σ augmentent ensemble, le rapport de branchement **s’effondre** ($0,786 \rightarrow 0,385$, plus de moitié perdu) et $\hat{\tau}$ s’alourdit (avalanches moins critiques). Dans le même mouvement, la stabilité de seuil progresse légèrement — c’est la seule branche du grid où elle bouge de façon notable.

[**Hypothèse**] (exploration seule) compromis direct entre les deux objectifs sur cette branche — davantage de bruit individuel semble aider marginalement à stabiliser la queue des revenus, mais au prix d’une nette dégradation de la criticalité des avalanches. Non confirmé au moment de la rédaction ; cette cellule a été ajoutée en complément à la confirmation (voir §10).

10 Une limite identifiée dans le choix des cellules de confirmation

Trois façons de choisir les cellules à confirmer étaient possibles au sortir de l’exploration : la taille de l’effet sur le mécanisme de prix (rq , §3), la stabilité de seuil elle-même, ou un comportement d’avalanche particulièrement intéressant. La sélection initiale n’a utilisé que le premier critère. Deux cellules ressortaient nettement sur les deux autres et n’étaient pas dans les 6 retenues :

- la cellule $\delta = \sigma = 0,10$ — seule cellule à sortir du bruit sur la stabilité de seuil elle-même (§9) ;
- la branche γ compensée — effet le plus propre sur γ une fois l’échelle contrôlée (§7).

Décision prise : ne pas modifier les 6 cellules déjà lancées en confirmation (les changer après coup reviendrait à sélectionner a posteriori les résultats qui arrangent), mais lancer ces cellules supplémentaires **en complément**, sur un lot de calcul séparé, décidé avant tout résultat de confirmation — à rapporter séparément dans le rapport final pour ne pas mélanger les deux sélections.

11 Ce qui reste strictement en attente de la confirmation

- Le critère 3 (§4) — cohérence du signe et de l'ampleur sur au moins 3 graines **différentes de celles de l'exploration** — ne peut par construction pas être évalué avec les seules données d'exploration : c'est l'objet même de la confirmation.
- Le critère 2 (§4, au moins 100 points de queue en moyenne) est globalement satisfait, mais tout juste sur $K_0 = 1$ (105) et sur la cellule $\gamma = 2/3$ (104), deux des cellules en confirmation — à surveiller sur les nouvelles graines.
- Le critère 5 (§4, l'effet ne se réduit pas à l'inégalité globale ou au seul mécanisme de quantité de contrats) n'a pas encore été vérifié systématiquement sur les cellules retenues ; à faire une fois la confirmation terminée.

À ne pas citer comme conclusion

Aucun chiffre de ce document n'a passé les cinq critères de robustesse du §4. Le statut correct de toute affirmation ci-dessus est « observé sur les graines d'exploration, non confirmé ».